

Cálculo: Varias Variables - James Stewart

Capítulo 3: Sección 3.3 - Valores Extremos y Comportamiento de Funciones

Ignacio

28 de mayo de 2026

Estudio de cómo influye la derivada en la forma de una gráfica: intervalos de crecimiento y decrecimiento, extremos locales y la prueba de la primera derivada.

Para cada una de las funciones de los Ejercicios 1 a 22 (a) encuentre los intervalos en los que f es creciente o decreciente, (b) encuentre los valores máximos y mínimos locales de f , y (c) trace la gráfica de f .

1. $f(x) = 20 - x - x^2$

2. $f(x) = x^3 - x + 1$

3. $f(x) = x^3 + x + 1$

4. $f(x) = 4x^3 - 3x^2 - 18x + 5$

5. $f(x) = x^3 - 2x^2 + x$

6. $f(x) = x^4 - 4x^3 - 8x^2 + 3$

7. $f(x) = 2x^2 - x^4$

8. $f(x) = x^2(1 - x)^2$

9. $f(x) = x^4 + 4x + 1$

10. $f(x) = 3x^5 - 25x^3 + 60x$

En los Ejercicios 23 a 26 encuentre los intervalos en los que la función dada es creciente o decreciente.

23. $f(x) = x^3 + 2x^2 - x + 1$

24. $f(x) = x^5 + 4x^3 - 6$

25. $f(x) = 2 \tan x - \tan^2 x$

26. $f(x) = x^6 + 192x + 17$

En los Ejercicios 27 a 32 encuentre los valores extremos locales y absolutos de la función dada y trace su gráfica.

$$27. f(x) = x^3 - 3x^2 + 6x - 2, \quad -1 \leq x \leq 1 \quad 28. f(x) = x + 1/x, \quad 0.5 \leq x \leq 3$$

$$29. f(x) = x + \sqrt{1-x}, \quad 0 \leq x \leq 1 \quad 30. f(x) = x^3 + 6x^2 + 9x + 2, \quad -4 \leq x \leq 0$$

$$31. g(x) = \frac{x}{x^2 + 1}, \quad -5 \leq x \leq 5 \quad 32. g(x) = \sin x - \cos x, \quad -\pi/2 \leq x \leq \pi/2$$

33. Pruebe que

$$a + \frac{1}{a} < b + \frac{1}{b} \quad \text{siempre que } 1 < a < b$$

[*Sugerencia:* Demuestre que la función $f(x) = x + 1/x$ es creciente en $[1, \infty)$.]

34. Pruebe que

$$\frac{\tan b}{\tan a} > \frac{b}{a} \quad \text{siempre que } 0 < a < b < \frac{\pi}{2}$$

En los Ejercicios 35 a 38 pruebe la desigualdad dada utilizando el método del Ejemplo 4.

35. $2\sqrt{x} > 3 - \frac{1}{x}, \quad x > 1$

36. $\cos x > 1 - \frac{x^2}{2}, \quad x > 0$

37. $\sin x > x - \frac{x^3}{6}, \quad x > 0$

38. $\tan x > x, \quad 0 < x < \frac{\pi}{2}$

39. (a) Utilice los métodos de esta sección para demostrar que si $x > 0$, entonces

$$x + \frac{1}{x} \geq 2$$

- (b) Proporcione otra demostración de esta desigualdad, usando el hecho de que $(\sqrt{x}-\sqrt{y})^2 \geq 0$.

40. ¿Para qué valores de a y b la función

$$f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 2$$

tendrá un máximo local cuando $x = -3$ y un mínimo local cuando $x = -1$?

41. Encuentre una función cúbica $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ que tenga un valor máximo local de 3 en -2 y un valor mínimo local de 0 en 1.

42. Determine los valores máximos y mínimos locales de la función f definida por

$$f(x) = \begin{cases} x - 39 & \text{si } x \leq -4 \\ x^3 + 3x^2 - 9x & \text{si } -4 < x < 3 \\ 30 - x & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$$

43. Trace la gráfica de una función que satisfaga las condiciones siguientes.

(a) $f(1) = 5, f(4) = 2$

(b) $f'(1) = f'(4) = 0$

(c) $f'(x) > 0$ para $x < 1$

(d) $f'(x) \leq 0$ para $x > 1$

44. Trace la gráfica de una función que satisfaga las condiciones siguientes.

(a) $f'(4) = f'(10) = 0$

(b) $f'(x) < 0$ si $|x| < 2$, $f'(x) \geq 0$ si $2 < x < 10$, $f'(x) < 0$ si $x > 10$

(c) $f'(x) = 1$ si $x < -2$, $\lim_{x \rightarrow -2^+} f'(x) = -1$

45. Si f y g son crecientes en un intervalo I , demuestre que $f + g$ es creciente en I .

46. Si f y g son funciones crecientes positivas en I , demuestre que su producto fg es creciente en I .

47. Pruebe el Teorema 3.19(b).

48. (a) Pruebe el Teorema 3.21(b).
(b) Pruebe el Teorema 3.21(c).